

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко

Термодинаміка та молекулярна фізика

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний
посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями Еб «Прикладна
фізика та наноматеріали»*

КИЇВ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2025

УДК 544.18
М 563

Рецензенти:

Відповідальний С. О. Смирнов, к.ф.-м.н., доцент
редактор:

*Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № від р.) за поданням
Вченої ради Фізико-технічного інституту (протокол № від р.)*

Електронне мережне навчальне видання

Монастирський Геннадій Євгенович, д.ф.-м.н., доцент

Гільчук Андрій Володимирович, к.ф.-м.н., доцент

Пономаренко Сергій Миколайович, к.ф.-м.н., доцент

Термодинаміка та молекулярна фізика

Термодинаміка та молекулярна фізика [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Електронні текстові дані (1 файл: 570 кБ). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025. — 17 с.

© Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук,
С. М. Пономаренко 2025 р.
© КПІ ім. Ігоря Сікорського (ФТІ), 2025 р.

Зміст

13. Статистичні розподіли	4
13.1. Процедура усереднення і поняття густини розподілу	4
13.2. Покомпонентна густина розподілу молекул газу	6
13.3. Розподіл Максвела за абсолютними значеннями швидкостей мо- лекул газу	8
13.4. Врахування відмінностей напрямів руху молекул газу	9
13.5. Кількість частинок, яка проходить в одиницю часу через одиницю площі	10
13.6. Температура виродження і квантові обмеження	12
13.7. Умова застосування розподілу Максвела і принцип детальної рівноваги	13
13.8. Умова виконання принципу детальної рівноваги	14
Література	16

13

Статистичні розподіли

13.1. Процедура усереднення і поняття густини розподілу

Визначаючи тиск газу, який діє на стінку судини, ми задовольнялися інтуїтивними уявленнями про рух молекул газу, що має хаотичний характер, анітрохи не замислюючись про спроби його опису. Досить було зробити розумне припущення щодо ізотропності цього руху і, як наслідок, незалежності компонент швидкості. Саме тому можемо стверджувати, що $\langle v_x v_y \rangle = 0$, $\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle v^2 \rangle$ і т. д. Припущення це видається прийнятним, оскільки в протилежному випадку рух молекул газу носив би спрямований характер, що важко очікувати у відсутності зовнішніх полів та інших сил. Надалі ми будемо дотримуватися цього припущення, проте спробуємо знайти взаємозв'язок між характеристиками руху і якими-небудь параметрами, котрі характеризують термодинамічну систему. В якійсь мірі це завдання нами було вирішене, оскільки знайдено, що температура, а також pV пропорційні середньому квадрату швидкості руху молекул.

Для того щоб з'ясувати, яким же чином можна охарактеризувати рух молекул, розберемося детально, що являє собою процедура усереднення. За визначенням середнього, якщо будь-яка величина, нехай це буде швидкість v , набуває в серії експериментів N різних значень, то її середнє значення може бути знайдено як:

$$\langle \mathbf{v} \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i. \quad (13.1)$$

Отже, середню швидкість молекул газу, в принципі, можна визначити як середнє арифметичне значення швидкостей усіх молекул системи. Для цього необхідно було б експериментально виміряти швидкість кожної молекули, після чого обчислити суму отриманих значень і поділити на їхню кількість. Проте реалізація такого підходу на практиці є неможливою через колосальну кількість частинок у макроскопічному об'ємі газу.

Виділимо, однак, у всьому масиві молекул ті з них, швидкості яких близькі одна до одної, скажімо, лежать в діапазоні 1 см/сек. Тоді, з високою точністю

(13.1) можна переписати як:

$$\langle \mathbf{v} \rangle = \sum_{k=1}^M \frac{N_k}{N} \mathbf{v}_k = \sum_{k=1}^M \mathbf{v}_k \cdot \Delta \mathcal{P}(k), \quad (13.2)$$

де M — кількість інтервалів, а N_k — кількість молекул, швидкості яких, з точністю ± 0.5 см/сек рівні $\vec{v}_k$. Величина $\Delta \mathcal{P}(k) = N_k/N$ має сенс частоти, з якою довільно обрана молекула буде знайдена зі швидкістю v_k . При $N \rightarrow \infty$ ці величини набувають властивість ймовірності знаходження в *статистичному ансамблі* швидкості v_k .

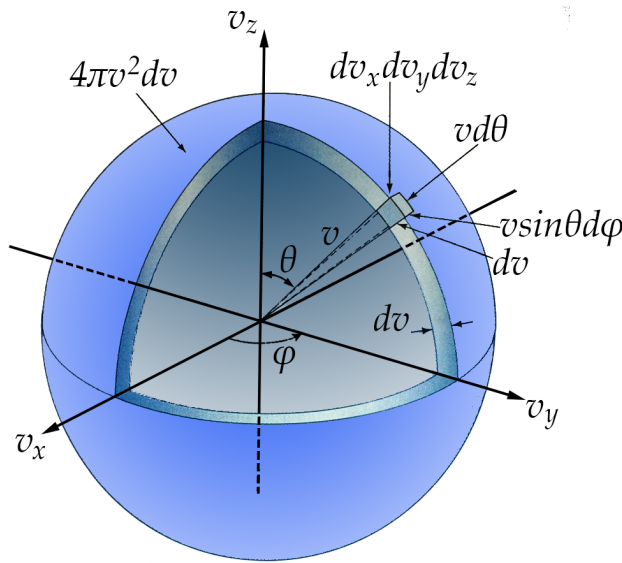


Рис. 13.1. Об'єм $4\pi v^2 dv$, що займають молекули із швидкостями, які лежать в діапазоні від v до $v + dv$ в просторі швидкостей молекул газу і визначення елементарного об'єму $d^3\mathbf{v}$, що дорівнює $dv_x dv_y dv_z$ в декартовій системі координат і $v \sin \theta d\theta d\phi dv$ в сферичній.

Оскільки швидкість — векторна величина, то зручно ввести простір швидкостей v_x, v_y, v_z (рис. 13.1). Кінці векторів, відкладених з початку координат, будуть характеризувати швидкості молекул. Елементарний об'єм в цьому просторі буде $dv_x dv_y dv_z$. Перетворимо (13.2) до вигляду:

$$\langle \mathbf{v} \rangle = \sum_k^M \frac{\Delta \mathcal{P}_k(k) \Delta v_x \Delta v_y \Delta v_z}{\Delta v_x \Delta v_y \Delta v_z} = \sum_k^M F_k(v_x, v_y, v_z) \mathbf{v}_k, \quad (13.3)$$

де припускаємо, що існує границя $f(v) = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathcal{P}}{\Delta v_x \Delta v_y \Delta v_z}$, яка називається густиною ймовірності знайти молекулу зі швидкістю $\mathbf{v}$ в діапазоні від v до $v + dv$. Зробивши інтервал Δv як завгодно малим і перейшовши в (13.3) до інтегрування, знайдемо:

$$\langle v \rangle = \int v \cdot F(v) d^3\mathbf{v}, \quad (13.4)$$

де $F(\mathbf{v})d^3\mathbf{v}$ задає ймовірність того, що кінець вектора швидкості $\mathbf{v}$ потрапляє в елемент об'єму $d^3\mathbf{v} = dv_x dv_y dv_z$, який знаходиться на відстані $|\mathbf{v}|$ і в напрямку $\mathbf{v}/|\mathbf{v}|$ від початку координат. В силу того, що величина $\mathbf{v}^2$, як і будь-яка функція від $\mathbf{v}$, має ту ж ймовірність для даного розподілу, для будь-якої функції швидкості молекул газу $g(\mathbf{v})$ можна визначити середнє значення як:

$$\langle g(\mathbf{v}) \rangle = \int g(\mathbf{v}) F(\mathbf{v}) d^3\mathbf{v} \quad (13.5)$$

Це робить функцію $F(\mathbf{v})$ універсальною характеристикою мікроскопічного руху молекул.

13.2. Покомпонентна густина розподілу молекул газу

Отже, надалі працювати ми будемо в просторі швидкостей і шукати $F(\mathbf{v})$. Для початку зауважимо, що в силу ізотропії руху молекул $F(\mathbf{v}) = F(v)$, густина розподілу залежить тільки від значення швидкості, та не від її напрямку. В силу тих же причин ймовірність $f(v_x)dv_x$ того, що компонент швидкості v_x лежить в інтервалі $[v_x, v_x + dv_x]$, не залежить від ймовірності для двох інших компонент швидкості $f(v_y)dv_y$ та $f(v_z)dv_z$ потрапити в інтервали $[v_y, v_y + dv_y]$, $[v_z, v_z + dv_z]$ відповідно. Отже, вигляд функції f буде однаковий для всіх компонент. Тоді:

$$F(v)d^3v = f(v_x)f(v_y)f(v_z)dv_x dv_y dv_z. \quad (13.6)$$

Або це ж відношення можна подати як:

$$F(\sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}) = f(v_x)f(v_y)f(v_z). \quad (13.7)$$

Візьмемо похідну по v_x в (13.7). Тоді неважко переконатися, що:

$$\frac{v_x F'(v)}{v F(v)} = \frac{f'(v_x)}{f(v_x)}. \quad (13.8)$$

Або:

$$\Phi(v) = \frac{1}{v} \frac{F'(v)}{F(v)} = \frac{1}{v_x} \frac{f'(v_x)}{f(v_x)} = \varphi(v_x). \quad (13.9)$$

Аналогічним чином, можна отримати, що $\Phi(v) = \eta(v_y) = \zeta(v_z)$. Тоді рівність $\varphi(v_x) = \eta(v_y) = \zeta(v_z)$ має виконуватися для будь-яких значень v_x, v_y, v_z , що можливо лише, якщо їх значення дорівнює деякій константі. Нехай виконується $\varphi(v_x) = \eta(v_y) = \zeta(v_z) = 2\gamma$. Тоді (13.4):

$$\frac{d \ln f(v_x)}{dv_x} = -2\gamma v_x. \quad (13.10)$$

Інтегруючи (13.10) знайдемо функціональний вигляд для $f(v_x)$:

$$f(v_x) = ae^{-\gamma v_x^2}. \quad (13.11)$$

Отриманий вираз симетричний відносно початку координат. Це говорить про те, що компоненти швидкості v_x молекули з однаковою ймовірністю приймають додатні і від'ємні значення. Те саме можна сказати і про v_y, v_z .

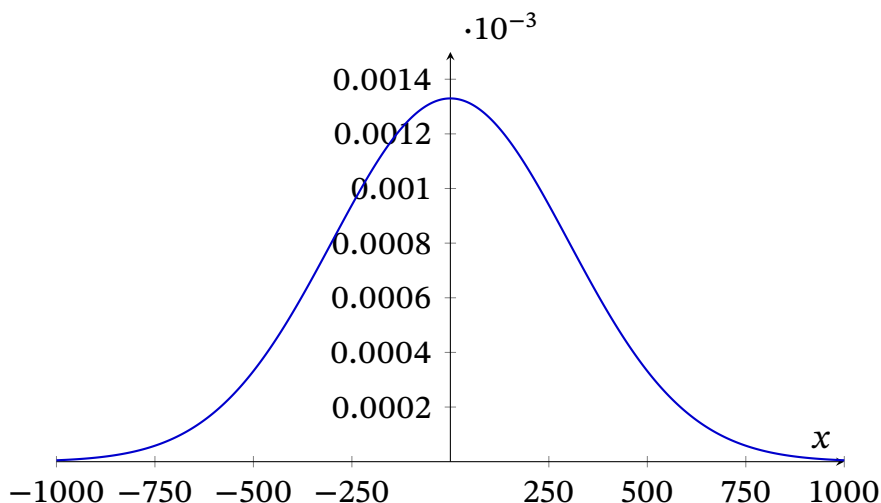


Рис. 13.2. Покомпонентна густина розподілу за x -тою компонентою швидкості для молекул газу водню H_2 та нітрогену N_2 при температурі 298 К.

Значення a можна знайти з умови того, що v_x зі 100% ймовірністю приймає хоч якесь значення між $-\infty$ і $+\infty$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(v_x) dv_x = 1. \quad (13.12)$$

Цю умову називають *умовою нормування*. Звідси знайдемо:

$$a = \sqrt{\frac{\gamma}{\pi}}. \quad (13.13)$$

Для знаходження γ скористаємося тим, що на одну ступінь свободи поступального руху молекули в середньому припадає кінетична енергія $\langle \epsilon_x \rangle = \frac{1}{2}kT$. Тоді:

$$\begin{aligned} \frac{m}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} v_x^2 \sqrt{\frac{\gamma}{\pi}} e^{-\gamma v_x^2} dv_x &= -\frac{m}{2} \sqrt{\frac{\gamma}{\pi}} \frac{d}{d\gamma} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\gamma v_x^2} dv_x = \\ &= -\frac{m}{2} \left(\frac{\gamma}{\pi}\right)^{1/2} \frac{d}{d\gamma} \left(\frac{\pi}{\gamma}\right)^{1/2} = \frac{m}{4\gamma} = \frac{1}{2}kT \Rightarrow \gamma = \frac{m}{2kT} \end{aligned} \quad (13.14)$$

Кінцевий результат для щільності розподілу за компонентою швидкості молекул газу набуває вигляду (рис. 13.2):

$$f(v_x) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2} \exp\left(-\frac{mv_x^2}{2kT}\right) \quad (13.15)$$

13.3. Розподіл Максвелла за абсолютними значеннями швидкостей молекул газу

У більшості випадків нас цікавить тільки модуль швидкості, а не її напрямок (що дійсно так в силу ізотропності простору швидкостей). Тому знайдемо ймовірність $\varphi(v) dv$ того, що вектор швидкості, маючи довільний напрямок, буде лежати в інтервалі $[v, v + dv]$. Це означає, що кінець вектора потрапляє в шар товщиною dv на сфері радіуса v .

Тобто, в елементі об'єму $dv_x dv_y dv_z = 4\pi v^2 dv$ (рис. 13.1). Тоді ймовірність потрапити в цей шар $f(v_x)f(v_y)f(v_z) dv_x dv_y dv_z$ дорівнює:

$$\varphi(v)dv = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) 4\pi v^2 dv \quad (13.16)$$

Підставляючи у (13.6) компоненти густини розподілу за компонентами швидкості із (13.15) та елемент об'єму $dv_x dv_y dv_z = 4\pi v^2 dv$, отримаємо шукану функцію:

$$\varphi(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) 4\pi v^2 \quad (13.17)$$

Це і є вичерпною характеристикою руху молекул, що отримала назву *розподілу Максвелла за абсолютними значеннями швидкостей молекул газу*. Зокрема, за допомогою цієї функції розподілу можна знайти середню швидкість як:

$$\langle v \rangle = \int_0^\infty v \varphi(v) dv \quad (13.18)$$

Середньоквадратична швидкість тоді:

$$\langle v^2 \rangle = \int_0^\infty v^2 \varphi(v) dv = \frac{3kT}{m}. \quad (13.19)$$

Цей результат є очікуваним, оскільки власне його було використано при отриманні по-компонентного розподілу (див. (13.14)).

Найбільш ймовірна швидкість знаходиться як максимум $\varphi(v)$:

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{2kT}{m}} \quad (13.20)$$

У такий спосіб можна знайти і інші характеристики руху молекул, що залежать від швидкостей молекул газу. Зокрема, кількість молекул, що мають швидкості, які належать діапазону $[v, v + dv]$, дорівнює добутку загальної кількості частинок N на ймовірність знайти такі молекули:

$$dN = 4\pi N v^2 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} dv. \quad (13.21)$$

Аналогічний вираз має місце і для концентрації частинок.

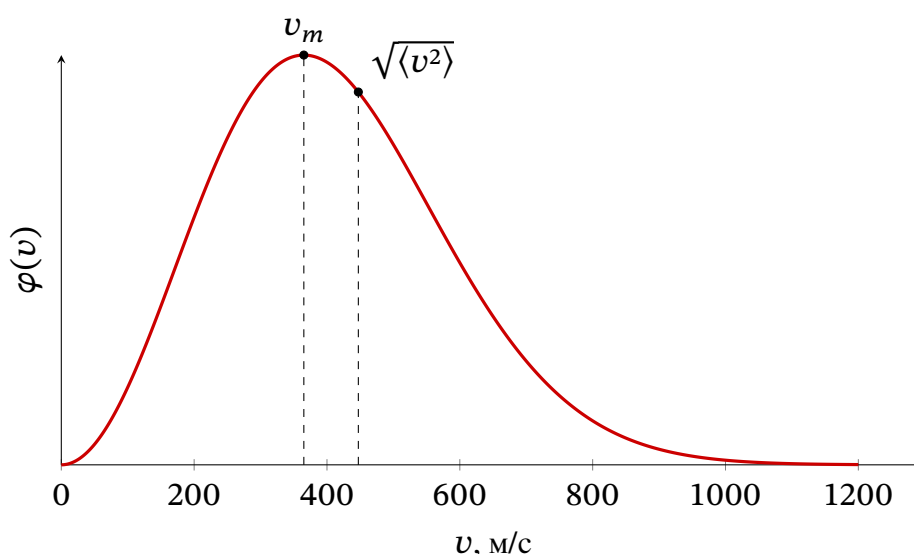


Рис. 13.3. Максвелловський розподіл: густина розподілу за абсолютними швидкостям молекул газу N_2 при температурі 298 К.

13.4. Врахування відмінностей напрямів руху молекул газу

У випадку, якщо постановка задачі вимагає врахування відмінностей напрямів руху молекул газу, слід використати функцію розподілу $F(v)$, яка дорівнює (13.6):

$$F(v) = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2kT}} \quad (13.22)$$

Визначимо, користуючись (13.22) кількість частинок Z які втрапляють за одиницю часу dt в одиницю площі $d\sigma$. Для цього знов виділимо косокутний циліндр з основою $d\sigma$ і висотою, що дорівнює $v_x dt$ (рис. 13.4). Кількість молекул в цьому циліндрі $dz = n(v_x) v_x dt d\sigma$, де $n(v_x)$ — концентрація всіх молекул з компонентами v_x , які не залежить від значень v_y та v_z . Тепер, щоб знайти

кількість всіх частинок слід підсумувати по всіх компонентах v_x , які лежать в діапазоні $[0, +\infty]$:

$$dz = n \int_{-\infty}^{+\infty} f(v_y) dv_y \int_{-\infty}^{+\infty} f(v_z) dv_z \int_0^{\infty} \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2} e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}} dt d\sigma dv_x \quad (13.23)$$

де $n(v_x)$ — концентрація всіх молекул з компонентами v_x , яка не залежить від значень v_y та v_z .

Тут по v_y та v_z інтегрування ведеться в інтервалі $[-\infty, +\infty]$ в силу того, що їх значення не важливе. Перші два інтеграла дорівнюють 1, в силу визначення $f(v_y)$ та $f(v_z)$. Останній інтеграл в (13.23) дорівнює $\left(\frac{kT}{2\pi m}\right)^{1/2}$ або в силу (13.18) $\frac{\langle v \rangle}{4}$. Тоді шукана кількість частинок, яка проходить в одиницю часу через одиницю площі дорівнює:

$$Z = \frac{1}{4} n \langle v \rangle \quad (13.24)$$

Зауважимо, що спрощена оцінка, на зразок обчислення кількості частинок, що рухаються до стінки, використана нами при виведенні тиску ідеального газу, дає:

$$Z = \langle nv \rangle = \frac{1}{6} n \sqrt{\langle v^2 \rangle}. \quad (13.25)$$

Це незначним чином відрізняється від (13.18). За допомогою (13.18) можна знайти кількість молекул, що вилітають з поверхні рідини або твердого тіла в одиницю часу. При цьому неважливо, чи знаходиться речовина в рівновазі з насиченою парою, або випаровування відбувається у вакуумі, тому що кількість випарених частинок залежить від стану тіла, а не середовища, з яким воно межує.

На цьому заснований метод вимірювання тиску насиченої пари тугоплавких металів, який можна знайти, скориставшись (13.18) для визначення концентрації таких молекул:

$$p = \frac{1}{3} n m \langle v^2 \rangle = \frac{4}{3} Z \frac{\langle v^2 \rangle}{\langle v \rangle} = Z \sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}}. \quad (13.26)$$

Звичайно, необхідно прийняти розподіл молекул за швидкостями максвеллівським.

13.5. Кількість частинок, яка проходить в одиницю часу через одиницю площі

Формула (13.24) може бути отримана і без залучення поняття максвеллівського розподілу. Справді, при його виведенні використовувалося тільки

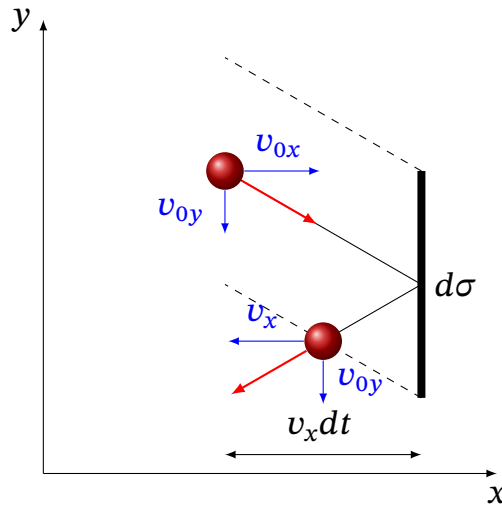


Рис. 13.4. До виводу формули (13.24). v_y компонента швидкості молекули не змінює свого значення при пружному зіткненні зі стінкою, в той час як v_y міняє знак на протилежний.

властивість ізотропності розподілу. Це дає надію на те, що (13.24) може бути отримана тільки з використанням властивостей ізотропності руху газу.

Як видно із рис. 13.5, в силу цієї властивості концентрація молекул, напрямки швидкостей яких утворюють з нормаллю до площини $d\sigma$ кути θ та $\theta + d\theta$ і лежать в межах тілесного кута $[\Omega, \Omega + d\Omega]$, становить:

$$dn = \frac{n}{4\pi} d\Omega \quad (13.27)$$

Тут враховано, що повний тілесний кут, під яким можуть прилетіти молекули в деяку точку простору, становить 4π . Величина $d\Omega$ виражається через аксіальний кут ϑ як:

$$d\Omega = \frac{dS}{R^2} = \frac{2\pi R \cdot R \sin \vartheta d\vartheta}{R^2} = 2\pi \sin \vartheta d\vartheta \quad (13.28)$$

де dS — площа області, видимої в межах тілесного кута $[\Omega, \Omega + d\Omega]$.

Число молекул, що вдаряються в одиничну площадку за одиницю часу і мають напрямки швидкостей, що потрапляють у тілесний кут $d\Omega$, становить $dZ_i = v_i \cos \vartheta dn = v_i \cos \vartheta \frac{n}{4\pi} d\Omega$. Використовуючи (13.27) і (13.28) та враховуючи, що нас цікавлять тільки молекули, які летять до стінки, отримуємо:

$$Z_i = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} n_i \sin \vartheta \cos \vartheta d\vartheta \cdot v_i = \frac{n_i v_i}{4} \quad (13.29)$$

де, як і при виведенні формули для тиску ідеального газу, індекс i нумерує тільки молекули з певної швидкісної групи v_i . Тоді повне число ударів становить:

$$Z = \sum Z_i = \frac{1}{4} \sum n_i v_i = \frac{1}{4} n \langle v \rangle \quad (13.30)$$

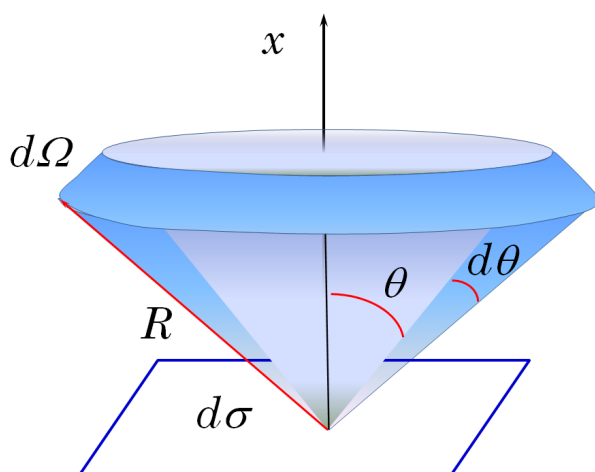


Рис. 13.5. До виводу формули (4): молекули, що летять до площини dS під кутами θ .

13.6. Температура виродження і квантові обмеження

Задача про розподіл молекул газу за швидкістю є чисто класичною в тому сенсі, що швидкості молекул розподілені безперервно і в як завгодно малий інтервал dv «поміщається» досить велика кількість молекул, настільки, що в стаціонарному стані її можна вважати незмінною (для кожного значення v).

Тим часом, за певних обставин ці припущення суперечать дослідним даним. Спектр енергії будь-якого фінітного руху, обмеженого малим об'ємом, стає дискретним. Саме ж поняття миттєвої швидкості втрачає сенс.

Принцип невизначеності Гейзенберга:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}, \quad (13.31)$$

вносить невизначеність в імпульс частинки, а отже і швидкості.

Якщо ці невизначеності порівнянні з тепловими швидкостями руху молекул, то рух буде носити квантовий характер і класичний опис — неприйнятний. Умову цю можна записати так:

$$\frac{\hbar}{mv} \gtrsim \frac{1}{n^{1/3}}. \quad (13.32)$$

Тут ми вважаємо, що в об'ємі ΔV перебуває одна частинка, і, отже, $n = 1/V$ є концентрацією молекул газу. Умова класичного руху означає, що ліва частина в (13.32) набагато менша правої.

Звідси, виразивши v через температуру, отримуємо, що рух можна вважати класичним (що підкоряється законам Ньютона), і його опис за допомогою максвелловського розподілу прийнятний, якщо:

$$T \gg T_g = \left(\frac{h^2}{2\pi mk} \right)^{3/2} n^{2/3}. \quad (13.33)$$

Це і є температурна умова класичного руху.

13.7. Умова застосування розподілу Максвелла і принцип детальної рівноваги

Доречно задатися питанням, наскільки єдиним є розподіл Максвелла. Чи завжди система, маючи в початковий момент часу довільний розподіл, повернеться до максвеловського? І якщо так, то які властивості руху молекул це забезпечують?

По-перше, зауважимо, що розподіл Максвелла можна виразити через енергії молекул і тоді виконується:

$$\varphi(\varepsilon) \sim \exp\left(-\frac{\varepsilon}{kT}\right) \quad (13.34)$$

Далі будемо оперувати в імпульсному просторі, що еквівалентно класичному простору швидкостей, але дозволяє розглядати як зіткнення між молекулами однієї маси, так і різної.

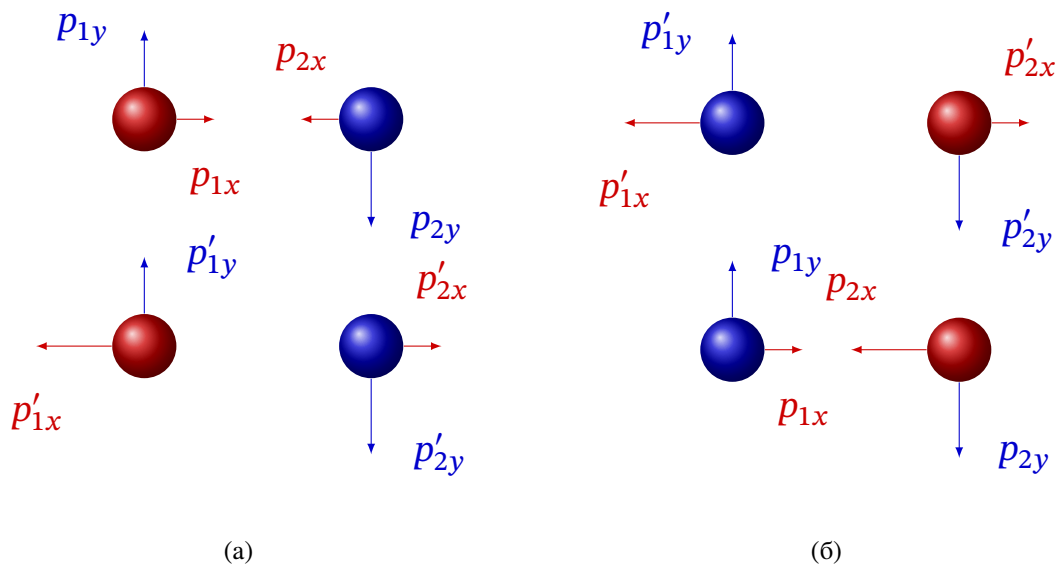


Рис. 13.6. До опису пружних зіткнень молекул прямих (а) і обернених (б)

Розглянемо зіткнення між молекулами, що мають імпульси $\mathbf{p}_1$, і близькі до них, що лежать в межах елементарного об'єму $d^3\mathbf{p}_1$, і молекул з імпульсами $\mathbf{p}_2$ і близькі до них, що лежать в межах елементарного об'єму $d^3\mathbf{p}_2$. При цьому лінія центрів молекул лежить в межах тілесного кута $[\Omega, \Omega + d\Omega]$. При пружних зіткненнях такі молекули обмінюються складовими імпульсів, паралельними лінії центрів, зберігаючи незмінними нормальні. Молекули з елементу об'єму імпульсного простору $d^3\vec{p}_1$ з центром в $\vec{p}_1$, переміщуються в елемент об'єму $d^3\mathbf{p}'_1$ з центром в $\mathbf{p}'_1$ і аналогічно для $\mathbf{p}_2$:

$$p_{1x} = p'_{2x}; \quad p_{2x} = p'_{1x} \quad \Rightarrow \quad dp_{1x} = dp'_{2x}; \quad dp_{2x} = dp'_{1x}. \quad (13.35)$$

Звідси слідує, що, оскільки нормальні компоненти не змінюються, то:

$$d^3\mathbf{p}_1 d^3\mathbf{p}_2 = d^3\mathbf{p}'_1 d^3\mathbf{p}'_2 \quad (13.36)$$

Кількість зіштовхувань такого роду пропорційна добутку кількості молекул у першій та другій імпульсних групах:

$$dz_{\rightarrow} \propto f(\mathbf{p}_1)f(\mathbf{p}_2) d^3\mathbf{p}_1 d^3\mathbf{p}_2 \quad (13.37)$$

Кількість зіштовхувань, обернених наведеному типу (тобто коли молекули міняються місцями), відповідно:

$$dz_{\leftarrow} \propto f(\vec{p}'_1)f(\vec{p}'_2) d^3\vec{p}'_1 d^3\vec{p}'_2 \quad (13.38)$$

При цьому молекули з елементу об'єму $d^3\vec{p}'_1$ імпульсного простору з центром в $\vec{p}'_1$ переходять в елемент об'єму $d^3\vec{p}_1$ з центром в $\vec{p}_1$, і аналогічно для $\vec{p}'_2$. Розглянемо різницю $dz_{\rightarrow} - dz_{\leftarrow}$, пропорційну зменшенню або збільшенню в одиницю часу кількості молекул в елементі фазового простору $d^3\vec{p}_1$. Вона дорівнює, з урахуванням (13.36):

$$dz_{\rightarrow} - dz_{\leftarrow} \propto [f(\vec{p}_1)f(\vec{p}_2) - f(\vec{p}'_1)f(\vec{p}'_2)] d^3\vec{p}_1 d^3\vec{p}_2 \quad (13.39)$$

Оскільки кожному імпульсу $\vec{p}$ відповідає певне значення енергії ε , то значення в дужках завжди перетворюється в нуль. Дійсно, з урахуванням (13.35) вираз у дужках дорівнює нулю, оскільки в силу закону збереження енергії маємо:

$$\varepsilon_1 + \varepsilon_2 = \varepsilon'_1 + \varepsilon'_2 \quad (13.40)$$

Це означає, що в газі, в якому встановилося максвеллівський розподіл, швидкості будь-яких протилежних процесів повинні бути однакові. Цей принцип отримав назву *принципу детальної рівноваги*.

Принцип цей справедливий для будь-яких систем, що знаходяться в стані хаотичного руху. Послідовно і строго він доводиться в статистичній механіці. Тут же наведені міркування показують, що принцип детальної рівноваги задовольняється в разі, якщо має місце розподіл Максвела і закони пружного удару виконуються. В дійсності, якраз з принципу детальної рівноваги можна вивести максвеллівський розподіл.

13.8. Умова виконання принципу детальної рівноваги

На перший погляд може здатися, що для того, щоб рух молекул газу був хаотичним, достатньо, щоб вираз (13.39) дорівнював нулю лише в середньому. Тобто, достатньо, щоб дорівнював нулю інтеграл по $d\Omega$ та $d^3\mathbf{p}_2$ при постійному $\mathbf{p}_1$. Однак у такому випадку в русі молекул могла б спостерігатися регулярна компонента, яку можна було б зареєструвати експериментально. Тож принципово важливо, що при виконанні принципу детальної рівноваги необхідно, щоб

кожен елементарний процес врівноважувався таким же процесом, спрямованим у протилежному напрямку.

Схематично, різниця між системами, в яких виконується принцип детальної рівноваги, і в яких він не виконується, показана на рис. 13.7.



Рис. 13.7. Система, у якій кожен елементарний процес врівноважується протилежним (а) і система, в якій макроскопічна система знаходиться в стаціонарному стані, проте спостерігається регулярний рух (б).

Для унаочнення різниці між такими системами можна розглянути турнірну таблицю футбольних змагань. Якби всі команди були рівносильні, то кожна з них з однаковою ймовірністю могла б програти, виграти або зіграти внічию з будь-якою іншою командою. В середньому, після кожного туру половина команд грала б внічию, чверть програвали б і чверть вигравали б.

Якби виграш був оцінений двома очками, нічия одним, а програш нулем, то в середньому за тур кожна команда отримувала б одне очко. Фінальний розподіл команд у турнірній таблиці був би абсолютно випадковим і не залежав би від початкового розташування команд. У цьому випадку принцип детальної рівноваги виконується.

Якщо ж команди не рівносильні, то якісь із них частіше виграють, а якісь частіше програють, і в результаті буде спостерігатися регулярний рух команд у турнірній таблиці. Очевидна причина цього полягає в тому, що «швидкості» виграшу не дорівнюють «швидкостям» програвання для кожної з команд. Тобто принцип детальної рівноваги не виконується.

Література

1. *Atkins P., Paula J. de, Keeler J. Physical Chemistry*. — 12th ed. — Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2023. — xvi + 986. — ISBN 978-0-19-884781-6.
2. *Fermi E. Thermodynamics*. — New York : Dover Publications, Inc., 1956.
3. *Kondepudi D., Prigogine I. Modern Thermodynamics: From Heat Engines to Dissipative Structures*. — 2nd ed. — Chichester, West Sussex, United Kingdom : John Wiley & Sons, Ltd, 2015. — xvi + 500. — ISBN 978-1-118-37181-7.
4. *Prigogine I., Defay R. Chemical Thermodynamics*. — London : Longmans, Green, Co., 1954. — xvi + 543.
5. *ter Haar D. Elements of Statistical Mechanics*. — 3rd ed. — Oxford : Butterworth-Heinemann, 1995. — xvi + 320. — (Butterworth-Heinemann Physics Series). — ISBN 0-7506-2347-0.
6. *ter Haar D. Elements of Thermostatistics*. — 2nd ed. — New York : Holt, Rinehart, Winston, 1966. — 300 p.
7. *Thermodynamics: An Advanced Course with Problems and Solutions / R. Kubo, H. Ichimura, T. Usui, N. Hashitsume*. — Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1968. — xvi + 400.
8. *Айзенишци Р. Статистическая теория необратимых процессов*. — 1963.
9. *Базаров И. П. Термодинамика*. — М. : Высшая школа, 1991. — 376 с.
10. *Базаров И. П., Геворкян Э. В., Николаев П. Н. Неравновесная термодинамика и физическая кинетика*. — 1989.
11. *Базаров И. П., Геворкян Э. В., Николаев П. Н. Термодинамика и статистическая физика. Теория равновесных систем*. — М.: Из-во МГУ, 1986. — 311 с.
12. *Бахарева И. Ф. Нелинейная неравновесная термодинамика*. — 1976.
13. *Гленсдорфф П., Пригожин И. Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуаций*. — 1973.
14. *Гроот С. Р. де. Термодинамика необратимых процессов*. — 1956.
15. *Журавлев В. А. Термодинамика необратимых процессов*. — 1998.

16. *Квасников И. А.* Термодинамика и статистическая физика : Теория равновесных систем: Термодинамика : в 4 т. Т. 1. — 2-е изд. — М. : Едиториал УРСС, 2002. — 240 с.
17. *Квасников И. А.* Термодинамика и статистическая физика : Теория равновесных систем: статистическая физика : в 4 т. Т. 2. — 2-е изд. — М. : Едиториал УРСС, 2002. — 432 с.
18. *Квасников И. А.* Термодинамика и статистическая физика : Теория неравновесных систем : в 4 т. Т. 3. — 2-е изд. — М. : Едиториал УРСС, 2003. — 448 с.
19. *Квасников И. А.* Термодинамика и статистическая физика : Квантовая статистика : в 4 т. Т. 4. — М. : КомКнига, 2005. — 352 с.
20. *Кубо Р.* Термодинамика. — М.: Мир, 1970. — 307 с.
21. *Лоренц Г. А.* Лекции по термодинамике. — 2001.
22. *Ма Ш.* Современная теория критических явлений. — 1980.
23. *Микрюков В. Е.* Курс термодинамики. — 1960.
24. *Николис Г., Пригожин И.* Познание сложного. — 1990.
25. *Николис Г., Пригожин И.* Самоорганизация в неравновесных системах. — 1979.
26. *Ноздрев В. Ф.* Курс термодинамики. — 1967.
27. *Паташинский А. З., Покровский В. Л.* Флуктуационная теория фазовых переходов. — 1982.
28. *Пригожин И.* Введение в термодинамику необратимых процессов. — 2001.
29. *Пригожин И.* Конец определённости. Время, хаос и новые законы природы. — 1997.
30. *Пригожин И.* От существующего к возникающему: время и сложность в физических науках.
31. *Пригожин И., Дефэй Р.* Химическая термодинамика. — 1954.
32. *Пригожин И., Кондепуди Д.* Современная термодинамика. От тепловых двигателей до диссипативных структур. — М.: Мир, 2002. — 464 с.
33. *Пригожин И., Стенгерс И.* Порядок из хаоса. — 1986. — 434 с.
34. *Радушкевич Л. В.* Курс статистической физики. — 1966.
35. *Румер Ю. Б., Рывкин М. Ш.* Термодинамика, статистическая физика и кинетика. — 2-е. — М.: Наука, 2000. — 607 с.
36. *Самойлович А. Г.* Термодинамика и статистическая физика. — М. : ГИТТЛ, 1953. — 449 с.
37. *Сан-Жам Д., Сарма Г., Томас Е.* Сверхпроводимость второго рода. — 1969.

38. *Сивухин Д. В.* Общий курс физики : в 5 т. Том 2. Термодинамика и молекулярная физика. — Изд. 5-е, стереотипное. — М. : Физматлит, 2005. — 544 с.
39. *Синай Я. Г.* Теория фазовых переходов. — 1980. — 207 с.
40. *Сорокин В. С.* Макроскопическая необратимость и энтропия. Введение в термодинамику. — 2004.
41. *Стратонович Р. Л.* Нелинейная неравновесная термодинамика. — 1985. — 481 с.
42. *Фен Д.* Машины, энергия, энтропия. — 1986. — 338 с.
43. *Ферми Э.* Термодинамика.
44. *Хаар Д. Т., Вергеланд Г.* Элементарная термодинамика. — М.: Мир, 1968. — 220 с.
45. *Шведов О. Ю.* Стенограмма семинаров по термодинамике и статистической физике. — 2004.
46. *Эбеллинг В.* Образование структур при необратимых процессах. Введение в теорию диссипативных структур. — 1979.